UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

LEMBAR KERJA MAHASISWA

Pertemuan 3 · Enkapsulasi, Property, dan Objek Nilai yang Beku

Nama	MUHAMMAD SYAIKHUL SYAFIQ	**NIM**	2555201009
Kelas	PBO KELAS A	**Tanggal**	15-10-2026
Tautan repositori			

A. KUIS AWAL — MENJEMBATANI DARI PERTEMUAN 2 (10 MENIT)

1. Ketika Anda menulis alat.biaya_sewa(3), berapa argumen yang sebenarnya diterima method itu, dan apa saja?

Method alat.biaya_sewa(3) menerima 2 argumen, yaitu:
1. self: Objek alat itu sendiri yang memanggil method (diteruskan secara implisit oleh Python).
2. jumlah_hari: Nilai argumen eksplisit 3 untuk menghitung total biaya sewa.

Jadi, self diberikan secara otomatis oleh Python, sedangkan kita hanya menuliskan angka 3 saat memanggil method.

2. Mengapa parameter berdefault wajib diletakkan di belakang?

Karena interpreter Python mencocokkan argumen berdasarkan posisinya dari kiri ke kanan. Jika parameter berdefault diletakkan di depan parameter wajib, Python tidak dapat menentukan mana argumen yang bersifat opsional dan mana yang wajib, sehingga menyebabkan *syntax error*.

3. Pada Pertemuan 2 kita menulis alat._tarif_harian = -5000 dan Python menerimanya. Apa akibatnya bagi nota sewa?

Akibatnya terjadi kesalahan logika (*logical error*) pada kalkulasi nota sewa. Misalnya untuk durasi 3 hari, nota sewa bernilai **Rp-15.000**. Sistem secara tidak sah memberi pemotongan/diskon kepada penyewa, padahal tarif bernilai negatif seharusnya ditolak oleh aturan bisnis.

4. Apa maksud prinsip "beri perintah, jangan bertanya" pada objek?

Maksudnya adalah kita seharusnya langsung **memerintah objek untuk mengeksekusi suatu aksi/perilaku** melalui method-nya, bukan **meminta/mengambil data internalnya** untuk diolah sendiri di luar objek. Hal ini menjaga agar enkapsulasi dan tanggung jawab pengelolaan data tetap berada di dalam kelas objek tersebut.

B. PENGAMATAN PRAKTIKUM

B.1 Konstruktor yang melewati penjaga (Langkah 4)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Berapa tarif yang berhasil masuk lewat konstruktor?	-5000
Apakah setter menolak ketika dipanggil langsung? Buktinya?	**Ya, menolak.** Buktinya ketika memanggil setter dengan nilai -9000, Python melempar pengecualian ValueError.
Satu karakter apa yang membedakan versi bocor dan versi benar?	Karakter **garis bawah (_)**. Versi bocor mengisi variabel atribut internal secara langsung (self._tarif_harian = tarif_harian), sedangkan versi benar melewatkannya melalui setter properti (self.tarif_harian = tarif_harian).
Menurut Anda, mengapa kesalahan seperti ini sulit ketahuan?	Karena proses instansiasi objek berjalan mulus tanpa menimbulkan error runtime (*silent failure*), meskipun data internal yang disimpan dalam objek berada dalam kondisi yang tidak valid.

B.2 Garis bawah ganda dibongkar (Langkah 8)

Salin ketiga baris keluarannya, lalu jawab pertanyaan di bawahnya.

```
Akses langsung : ditolak -> 'Dompet' object has no attribute '__saldo'
Lewat nama asli : berhasil -> -1
Isi objek : ['_Dompet__saldo']
```

1. Nama apa yang sebenarnya dipakai Python untuk menyimpan __saldo, dan bagaimana Anda mengetahuinya?

Nama yang sebenarnya dipakai adalah **_Dompet__saldo**. Hal ini diketahui dari pemrosesan *name mangling* oleh Python yang terlihat dari hasil inspeksi vars(d) atau dir(d).

2. Kalau garis bawah tidak benar-benar mengunci, apa sesungguhnya yang menjaga kode Anda?

Kode dijaga oleh **validasi internal pada setter/properti**, konsistensi penulisan *unit test* untuk menguji batasan nilai, serta kepatuhan tim terhadap konvensi kode (seperti *code review* dan instrumen *linter/static type checker*). Sintaks garis bawah hanyalah penanda visibilitas/konvensi, bukan mekanisme perlindungan memori yang mutlak.

B.3 Bukti ketiga gerbang hijau (Langkah 10)

Gerbang	Keluaran

`periksa pbo.py --profil p03`	`Pemeriksa disiplin PBO · profil: p03 · 7 berkas`
	`Kelas ditemukan: 4  fungsi uji: 0`
	`LOLOS. Tidak ada pelanggaran disiplin berorientasi objek.`

`mypy`	`Success: no issues found in 8 source files`
`pytest`	`.....[100%]` `15 passed in 0.05s`

C. AKTIVITAS KELOMPOK: MENENTUKAN TINGKAT PENJAGAAN

Anggota Kelompok :

AHMAD RIDHO

REYHAN PRATAMA

RAFIQ HILMI

MUHAMMAD SYAIKHUL SYAFIQ

Data	Tingkat Penjagaan	Alasan

kode keramba	Ketat, hanya-baca	Kode menjadi identitas keramba dan tidak boleh sembarangan berubah setelah dibuat.
luas (m²)	Validasi nilai	Luas harus lebih dari nol agar data keramba masuk akal.
jumlah bibit	Validasi nilai	Jumlah bibit harus berupa bilangan bulat dan tidak boleh negatif.
lokasi	Validasi nilai	Lokasi tidak boleh kosong agar posisi keramba dapat diketahui.
nama pemilik	Validasi nilai	Nama pemilik tidak boleh kosong supaya identitas pemilik jelas.
tanggal tebar	Validasi nilai	Tanggal harus menggunakan format yang benar dan tidak boleh sembarangan diisi.

C.1 Data yang justru tidak perlu dijaga

Sebutkan satu, beserta alasannya. Butir ini bernilai paling tinggi.

Data keterangan tambahan keramba tidak perlu dijaga terlalu ketat karena hanya berupa informasi pelengkap. Jika keterangan diubah, hal tersebut tidak langsung memengaruhi identitas keramba atau perhitungan jumlah bibit.

D. REFLEKSI PENUTUP

1. **Bandingkan kelas AlatTani Anda pekan lalu dan pekan ini. Kodenya menjadi lebih panjang. Menurut Anda apa yang didapat sebagai gantinya?**

Sebagai gantinya, kita mendapatkan **integritas data (*data integrity*) dan proteksi objek yang jauh lebih kuat**. Aplikasi menjadi lebih stabil karena terhindar dari kondisi data yang tidak valid (seperti nilai negatif), serta akses/modifikasi atribut menjadi lebih terkontrol dan aman melalui interface setter/getter yang terenkapsulasi.

2. **Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami, dan pertanyaan yang akan Anda ajukan pada Pertemuan 4.**

Saya masih ingin mendalami batasan penggunaan antara properti hanya-baca (*read-only property*) dengan objek nilai yang sepenuhnya tidak dapat diubah (*immutability*). **Pertanyaan untuk Pertemuan 4:** *Kapan situasi terbaik di mana kita harus menggunakan read-only property versus menggunakan imutable/frozen dataclass dalam merancang domain model berorientasi objek?*

Paraf Dosen/Asisten Dosen	Mahasiswa
…….	……..